В ході виконання завдання 2а було виділено такі функціональності веб-застосунку «Укрзалізниця» (https://booking.uz.gov.ua/):

1) знайти квитки в один бік;
2) сортувати потяги за вартістю квитків від найдешевших;
3) переглянути табло;
4) вибрати місця у вагоні та порахувати їх вартість. Максимальна допустима кількість – 4 шт.;
5) оформлення пасажира на обране місце з розрахунком вартості квитка з урахуванням обраних додаткових послуг без пільг;
6) вхід на сайт;
7) перегляд «Мої квитки»;
8) видалити акаунт.

Для подальшого тестування обрано функціональності, наведені у табл. 1.

Таблиця 1 – Функціональності та обґрунтування їх вибору

№ з/п	Зміст	Категорія функціональності / тестування	Обґрунтування обраної категорії
1.	Знайти квитки в один бік	критична / димове	Це основна дія, що передує покупці. Якщо пошук не працює або видає порожню сторінку, користувач піде з сайту. Димове тестування цього функціоналу перевіряє, чи взагалі працює інтеграція з базою даних розкладу поїздів.
2.	Вибрати місця у вагоні та порахувати їх вартість	критична / димове	Обов'язковий крок у купівлі квитків. Якщо схема вагона не завантажується, неможливо обрати місце або за один клік додається 5 місць замість 4 (порушення ліміту) — процес покупки блокується. Якщо можна обрати зайняте місце – повторний продаж, який призведе до проблем для перевізника та пасажира.
3.	Оформлення пасажира на обране місце з розрахунком вартості квитка з урахуванням обраних додаткових послуг без пільг	критична / димове	Фінальний крок перед оплатою. Тут перевіряються дані пасажира (щоб квиток був оформлено правильно) та формується остаточна фінансова сума з урахуванням послуг (постіль, чай тощо). Помилка в обчисленні вартості на цьому етапі може призвести до прямих фінансових або репутаційних збитків.
4.	Сортувати потяги за вартістю квитків від найдешевших	розширена	Функціонал корисний для користувача (допомагає економити), але він є допоміжним. Якщо сортування зламається, список потягів все одно відобразиться (наприклад, за часом відправлення), і користувач все одно зможе знайти та купити квиток. Тестування тут фокусується на алгоритмах сортування та/або інтерфейсі користувача, а не на працездатності системи загалом.

№ з/п	Зміст	Категорія функціональності / тестування	Обґрунтування обраної категорії
5.	Перегляд «Мої квитки»	розширена	Сторінка особистого архіву та куплених квитків. Вона важлива після покупки (щоб показати провіднику екран або завантажити PDF), але вона не бере участі в самому процесі бронювання та оплати нового квитка. Її перевірка потребує менш детального тестування порівняно з платіжними шлюзами чи пошуком.

Далі наведено тестову документацію, розроблену відповідно до обраної категорії

Тестові випадки для «Знайти квитки в один бік».

Поле	Вміст поля
ID	01
Назва	Знайти квитки від початкової станції «Звідки» до кінцевої «Куди», які існують в базі, на вказану дату, яка ще не настала, квитки в наявності.
Пріоритет	Високий
Передумови	1. Наявність у базі записів про розклад руху поїздів, наявні місця, їх вартість. У базі наявна інформація про квитки, що відповідають параметрам пошукового запиту. 2. Користувач перебуває на сторінці «Пошук квитків».
Тестові дані	Назва початкової станції «Звідки»: Дніпро-Головний. Назва кінцевої станції «Куди»: Київ-Пасажирський. Дата: 12 липня 2026 (ще не настала).
Кроки виконання	1. Ввести у поле «Звідки» тестове значення. Для цього почати вводити значення з клавіатури та обрати необхідну назву з автодоповнення. 2. Ввести у поле «Куди» тестове значення. Для цього почати вводити значення з клавіатури та обрати необхідну назву з автодоповнення 3. У полі дати клікнути лівої кнопкою миші, у календарі, який відкрився, обрати тестову дату. 4. Натиснути на кнопку «Знайти».
Очікуваний результат	1. Назви станцій заповнені з переліку авто доповнення. 2. Відбувся перехід на сторінку зі списком потягів за маршрутом «Дніпро-Головний→Київ-Пасажирський, 12 липня». 3. На екрані відобразився список потягів. Для кожного: номер, особливість (за наявності – ІС, найшвидший, найдешевший, флагманський), час і дата відправки та прибуття, початкова та кінцева станції потягу, задані станції, тривалість поїздки, кількість місць за видами, ціна за місце.
Післяумови	Сформовано список потягів, які ще не відправились на момент виконання тесту.
Статус	Готовий до виконання

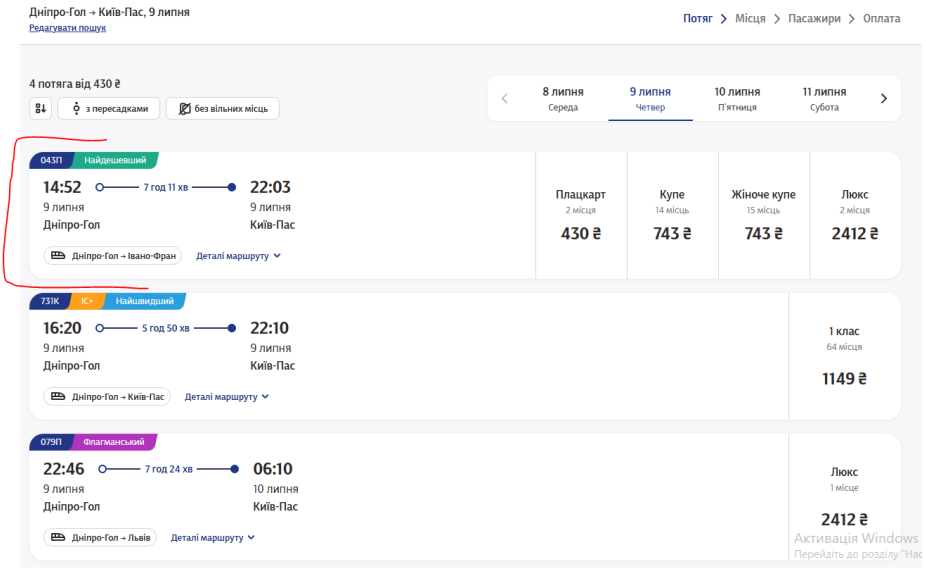
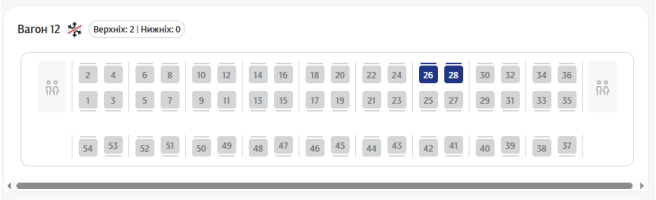
Поле	Вміст поля
ID	02
Назва	Знайти квитки від початкової станції «Звідки» до кінцевої «Куди», які існують в базі, на вказану дату,яка ще не настала, квитків немає в наявності.
Пріоритет	Високий
Передумови	1. Наявність у базі записів про розклад руху поїздів, наявні місця, їх

	вартість. У базі відсутня інформація про квитки, що відповідають параметрам пошукового запиту. 2. Користувач перебуває на сторінці «Пошук квитків».
Тестові дані	Назва початкової станції «Звідки»: Дніпро-Головний. Назва кінцевої станції «Куди»: Харків-Пасажирський. Дата: 9 липня 2026 (ще не настала).
Кроки виконання	1. Ввести у поле «Звідки» тестове значення. Для цього почати вводити значення з клавіатури та обрати необхідну назву з автодоповнення. 2. Ввести у поле «Куди» тестове значення. Для цього почати вводити значення з клавіатури та обрати необхідну назву з автодоповнення 3. У полі дати клікнути лівої кнопкою миші, у календарі, який відкрився, обрати тестову дату. 4. Натиснути на кнопку «Знайти».
Очікуваний результат	1. Назви станцій заповнені з переліку авто доповнення. 2. Відбувся перехід на сторінку зі списком потягів за маршрутом «Дніпро-Гол→Харків-Пас, 9 липня» 3. На екрані відобразиться повідомлення про те, що у продажу немає квитків.
Післяумови	На екрані виведено повідомлення про відсутність квитків у продажу. Можна відредагувати запит на пошук квитків і повторити спробу або перейти до іншої дії.
Статус	Готовий до виконання

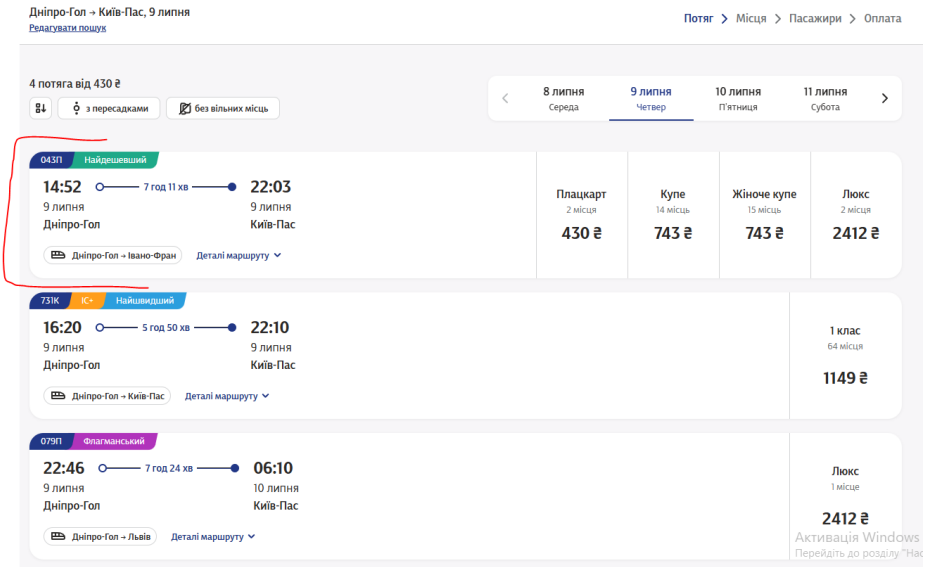
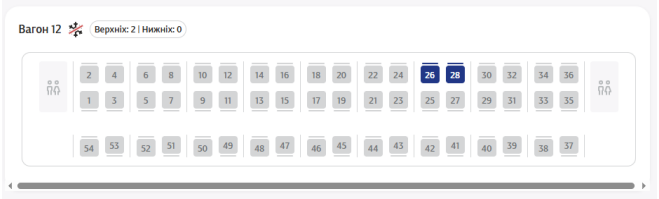
Поле	Вміст поля
ID	03
Назва	Знайти квитки від початкової станції «Звідки» до кінцевої «Куди», якої немає в базі, на вказану дату.
Пріоритет	Високий
Передумови	1. Наявність у базі записів про розклад руху поїздів, наявні місця, їх вартість. 2. Користувач перебуває на сторінці «Пошук квитків».
Тестові дані	Назва початкової станції «Звідки»: Дніпро-Головний. Назва кінцевої станції «Куди»: 193 км. Дата: 9 липня 2026 (ще не настала).
Кроки виконання	1. Ввести у поле «Звідки» тестове значення. Для цього почати вводити значення з клавіатури та обрати необхідну назву з автодоповнення. 2. Ввести у поле «Куди» тестове значення з клавіатури. 3. У полі дати клікнути лівої кнопкою миші, у календарі, який відкрився, обрати тестову дату. 4. Натиснути на кнопку «Знайти».
Очікуваний результат	1. Назва початкової станції заповнена з переліку авто доповнення. 2. Виведено повідомлення про некоректність назви кінцевої станції.
Післяумови	На екрані виведено повідомлення про некоректність назви кінцевої станції. Можна відредагувати запит на пошук квитків і повторити спробу або перейти до іншої дії.
Статус	Чернетка

Тестові випадки для «Вибрати місця у вагоні та порахувати їх вартість».

Поле	Вміст поля
ID	04
Назва	Вибрати одне місце в вагоні.
Пріоритет	Високий
Передумови	1. Користувач виконав запит на пошук квитків. Запит виконано успішно.

	Сторінка вибору місць успішно завантажена. Користувач обрав зі списку потягів той, який його задовольняє, шляхом натискання лівою кнопкою миші на слот потягу у списку (див. вкладення 1). Користувач знаходиться на вкладці «Потяг-Місця». 2. Користувач обрав тип вагону. Відображається схема вагона – див. вкладення 2.
Тестові дані	Номер обраного місця – 28 (вільне).
Кроки виконання	Клікнути лівою кнопкою миші на схемі вагона на місце з номером, вказаним у тестових даних.
Очікуваний результат	1. Вибране місце змінило колір з синього на оранжевий. 2. Біля схеми виведено запис про вибране місце: номер вагону, номер місця у вагоні, вартість обраного місця. 3. Доступний перехід до наступного кроку через натиск на кнопку «Перейти до пасажирів».
Післяумови	Сформовано запис про вибране місце. Доступний перехід до наступного кроку через натиск на кнопку «Перейти до пасажирів»
Вкладення	1. Зовнішній вигляд списку потягів. Червоним кольором показано слот обраного потягу  2. Зовнішній вигляд схеми вагона 
Статус	Готовий до виконання

Поле	Вміст поля
ID	05
Назва	Вибрати 4 місця в вагоні, де вільних місць 2.
Пріоритет	Високий
Передумови	1. Користувач виконав запит на пошук квитків. Запит виконано успішно. 2. Користувач обрав зі списку потягів той, який його задовольняє, шляхом натискання лівою кнопкою миші на слот потягу у списку (див. вкладення 1). Користувач знаходиться на вкладці «Потяг-Місця». 3. Користувач обрав тип вагону. Відображається схема вагона – див. вкладення 2.
Тестові дані	Номери обраних місць26, 28 – вільні; 25, 27 – зайняті.

Кроки виконання	Клікнути лівою кнопкою миші на схемі вагона на місця з номерами, вказаних у тестових даних.
Очікуваний результат	1. Вибрані місця зі значеннями номерів вільних місць змінили колір з синього на оранжевий. 2. Вибрані місця зі значеннями номерів зайнятих місць не змінили колір 3. Біля схеми виведено запис про два вибрані місця: номер вагону, номери місця у вагоні, вартість обраних місць. 4. Доступний перехід до наступного кроку через натиск на кнопку «Перейти до пасажирів».
Післяумови	Сформовано запис про вибрані два місця. Доступний перехід до наступного кроку через натиск на кнопку «Перейти до пасажирів». Доступний вибір місці у потязі в інших вагонах (за наявності вільних місць обраного типу)
Вкладення	1. Зовнішній вигляд списку потягів. Червоним кольором показано слот обраного потягу  2. Зовнішній вигляд схеми вагона 
Статус	Готовий до виконання

Тестові випадки для «Оформлення пасажира на обране місце з розрахунком вартості квитка з урахуванням обраних додаткових послуг без пільг».

Поле	Вміст поля
ID	06
Назва	Оформити одного пасажира з валідними даними, послугою «Постіль».
Пріоритет	Високий
Передумови	Користувач обрав місце у потязі.
Тестові дані	Ім’я: Тарас Прізвище: Шевченко Прапорець «Постіль» – піднесено (активний), інші прапорці послуг – опущено (неактивні).
Кроки виконання	1. У поле «Ім’я» ввести з клавіатури тестове значення. 2. У поле «Прізвище» ввести з клавіатури тестове значення. 3. Піднести прапорець «Постіль», клікнувши на нього лівою кнопкою

	миші. Якщо відповідний прапорець піднесено за про мовчанням, не змінювати його значення. 4. Переглянути на екрані праворуч від полів введення даних сформований текст з ім’я, першою буквою прізвища та сумою до сплати. 5. Натиснути кнопку «Перейти до оплати».
Очікуваний результат	Праворуч від полів введення даних сформовано текст з ім’ям, першою буквою прізвища та сумою до сплати, що включає вартість квитка відповідно до обраного типу вагону та послуги «Постіль». Відкриття вікна для входу на сайт.
Післяумови	Доступно вікно входу на сайт за номером телефону. Можна ввести номер для підтвердження або закрити це вікно, повернувшись на попередній крок.
Статус	Готовий до виконання

Поле	Вміст поля
ID	07
Назва	Оформити одного пасажира з валідним ім’я, прізвищем довжиною 1 символ, послугами «Постіль» та «Квиток на улюбленця».
Пріоритет	Високий
Передумови	Користувач обрав місце у потязі.
Тестові дані	Ім’я: Тарас Прізвище: Ш Прапорці «Постіль», «Квиток на улюбленця» – піднесені (активні), інші прапорці послуг – опущено (неактивні).
Кроки виконання	1. У поле «Ім’я» ввести з клавіатури тестове значення. 2. У поле «Прізвище» ввести з клавіатури тестове значення. 3. Піднести прапорець «Постіль», клікнувши на нього лівою кнопкою миші. Якщо відповідний прапорець піднесено за про мовчанням, не змінювати його значення. 4. Піднести прапорець «Квиток на улюбленця», клікнувши на нього лівою кнопкою миші. 5. Натиснути кнопку «Перейти до оплати».
Очікуваний результат	Повідомлення про некоректні дані у полі «Прізвище».
Післяумови	Можливість відредагувати дані у полі «Прізвище» та повторити запит на оплату.
Статус	Готовий до виконання

Поле	Вміст поля
ID	08
Назва	Оформлення пасажира з ім’я, що починається з недопустимого символу відповідно до правил українського правопису, валідним прізвищем, без додаткових послуг.
Пріоритет	Середній.
Передумови	Користувач обрав місце у потязі.
Тестові дані	Ім’я: Ьорис Прізвище: Шевченко Всі прапорці послуг – опущено (неактивні).
Кроки виконання	1. У поле «Ім’я» ввести з клавіатури тестове значення. 2. У поле «Прізвище» ввести з клавіатури тестове значення. 3. Опустити всі прапорці послуг (деактивувати). 4. Натиснути кнопку «Перейти до оплати».
Очікуваний результат	Повідомлення про некоректні дані у полі «Ім’я».

Післяумови	Можливість відредагувати дані у полі «Прізвище» та повторити запит на оплату.
Статус	Готовий до виконання

Контрольний список (checklist) для
«Сортувати потяги за вартістю квитків від найдешевших».

Основні перевірки:

1. Перевірити сортування списку, де всі потяги мають різні ціни (від найменшої суми до найбільшої).
2. Перевірити, що присутній єдиний критерій сортування – найменша доступна ціна. (наприклад, якщо перший потяг має лише купе за 600 грн., другий має плацкарт за 300 грн. і купе за 700 грн., то після сортування другий має бути на першому місця).
3. Перевірити коректність сортування потягів з різними наявними особливостями (ІС, найшвидший, найдешевший, флагманський)
4. Перевірити сортування, якщо у списку є кілька потягів з мінімальною вартістю квитків. При повторному сортуванні вони не повинні змінювати свої позиції у списку.
5. Перевірити сортування списку, де всі потяги мають однакову вартість. Список не повинен змінювати порядок своїх елементів при запиті на сортування.
6. Перевірити роботу сортування, якщо у списку лише 1 потяг. Список не повинен змінюватися чи зникати.
7. Перевірити сортування порожнього списку. Якщо потягів немає, кнопка має бути неактивною або зникати.
8. Перевірити числове сортування: переконатися, що потяг із ціною 1540 грн. йде після потяга з ціною 350 грн. (виключити дефект текстового сортування, коли рядок «1540» стає раніше «350»).

Додаткові перевірки:

1. Перевірити, що після сортування потяг із особливістю «Найдешевший» гарантовано опинився на першому місці в списку.
2. Перевірити, що всі інші особливості потягів (позначки «ІС», «Найшвидший», «Флагманський») та їхні дані (номери, тривалість, станції) залишилися прив'язаними до своїх картках і не переплуталися після зміни порядку.
3. Перевірити збереження структури вихідних даних: кількість місць за видами та ціни відображаються коректно для кожного потяга після сортування.

Контрольний список (checklist) для «Перегляд «Мої квитки».

Основні перевірки:

1. Перевірити відображення сторінки для нового користувача, який не має жодного квитка (наявність зрозумілого тексту, напр. «У вас немає придбаних квитків», та кнопки швидкого переходу до пошуку).
2. Перевірити відображення, якщо у користувача є лише майбутні поїздки.
3. Перевірити відображення, якщо у користувача є лише минулі поїздки («Активні» порожньо, «Архівні» є).
4. Перевірити коректність розподілу квитків, якщо у користувача є і активні, і архівні поїздки одночасно.
5. Перевірити, що квитки, за якими було здійснено повернення, відображаються у відповідному розділі або мають чіткий візуальний статус (напр., «Повернено»).

Додаткові перевірки:

1. Перевірки, пов’язані з інтерфейсом користувача:

1.1. Перевірити наявність та коректність усіх обов'язкових полів для кожного квитка в списку:

- номер потягу, назви станцій відправлення та прибуття;
- дата та час відправлення / прибуття;
- номер вагона та номери місць;

– ім'я та прізвище пасажира;
– статус квитка та тип (електронний чи бланк замовлення).

1.2. Перевірити коректність відображення квитків, якщо в одному замовленні було куплено одразу кілька місць на один потяг (чи відображаються вони разом, чи окремими картками).
1.3. Перевірити наявність та зчитуваність QR-коду або штрих-коду для активних квитків.
1.4. Перевірити, що для архівних (минулих) квитків QR-код стає неактивним або приховується (залежно від вимог УЗ);
1.5. Перевірити, що всі види квитків відображаються впорядковано за датами в межах категорії (архівні, активні)

2. Інші перевірки: перевірити, чи переходить квиток автоматично до розділу «Архів» після того, як потяг прибув на кінцеву станцію або через певний час після відправлення.